

与信スコアリングモデルにおける予測精度と公平性の関係分析

German Credit Dataを用いた機械学習モデルの比較評価

Nguyen Hoang (グエン ホアン)、池田 孝利 | 大和大学 池田研究室 | 2026年3月29日

1. 研究目的・データセット

研究目的

機械学習モデルの予測精度と公平性（年齢・性別）の関係を定量評価

- ✓ モデル比較: LR, RF, XGBoost
- ✓ 公平性: DP, EO
- ✓ SHAP解析
- ✓ Cross-Validation

データセット

- German Credit (UCI), N=1,000
- Features: 20個
- Protected: Age ($\leq 25 / > 25$), Sex (M/F)
- Threshold: DP $\leq 10\%$, EO $\leq 10\%$

2. 先行研究と本研究の位置づけ

先行研究の課題

- ✗ Trade-offの前提 [1][2]
- ✗ 単一モデル評価
- ✗ 定性的バイアス分析 [3]

本研究の貢献

- ✓ 本データセットでTrade-off未観察XGB: 76.4% + 3.68% (本研究)
- ✓ 3モデル系統的比較
- ✓ SHAP要因特定

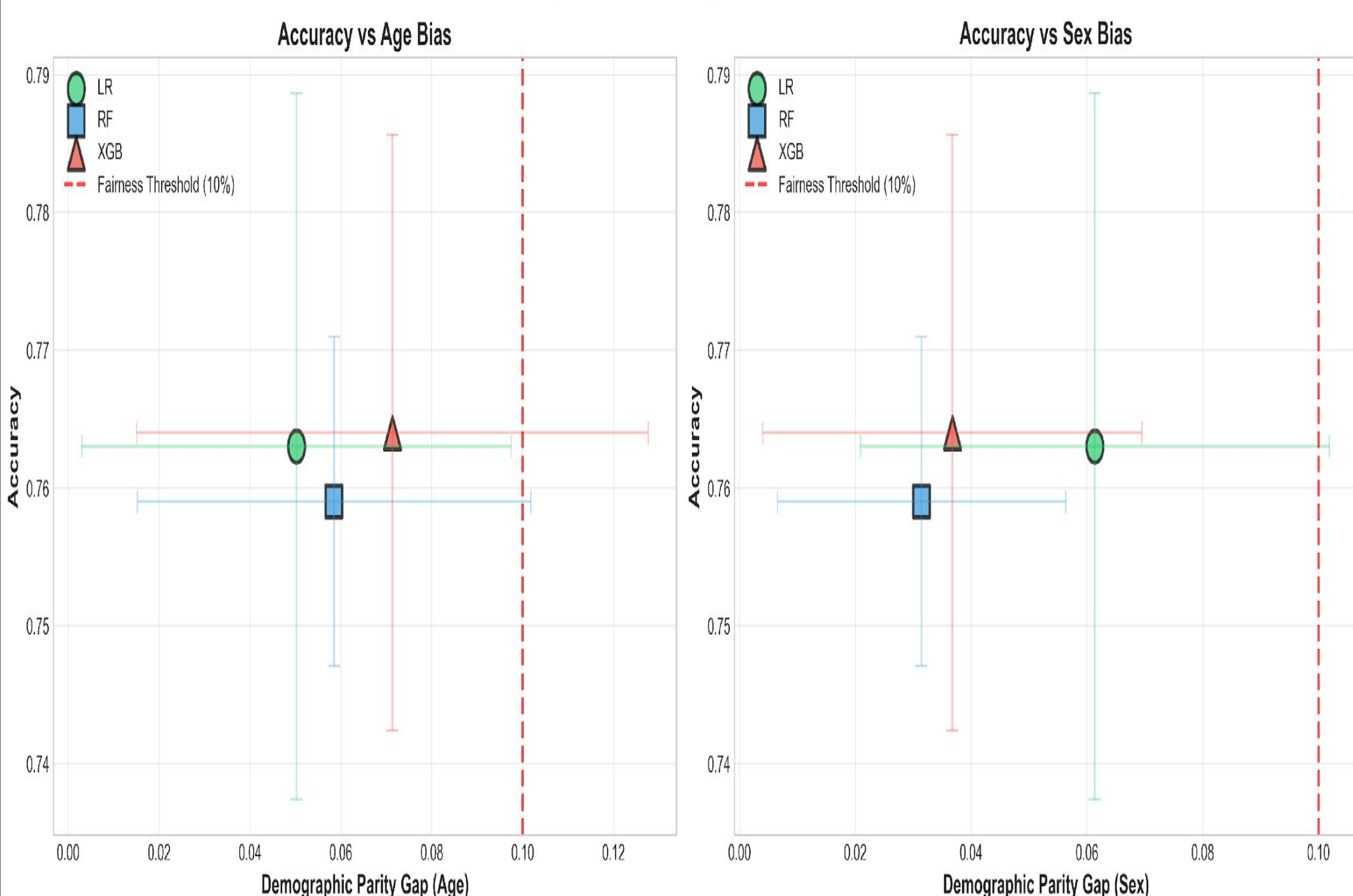
先行研究との差分・意義

【先行研究との差分】

Hardt [1]はDP/EO定義を、Chouldechova [3]は複数指標の同時達成困難性を示した。本研究はSHAP分析を加え、間接的バイアス（信用品質プロキシ経由）の存在をGerman Credit Data (N=1,000) において定量的に実証した。

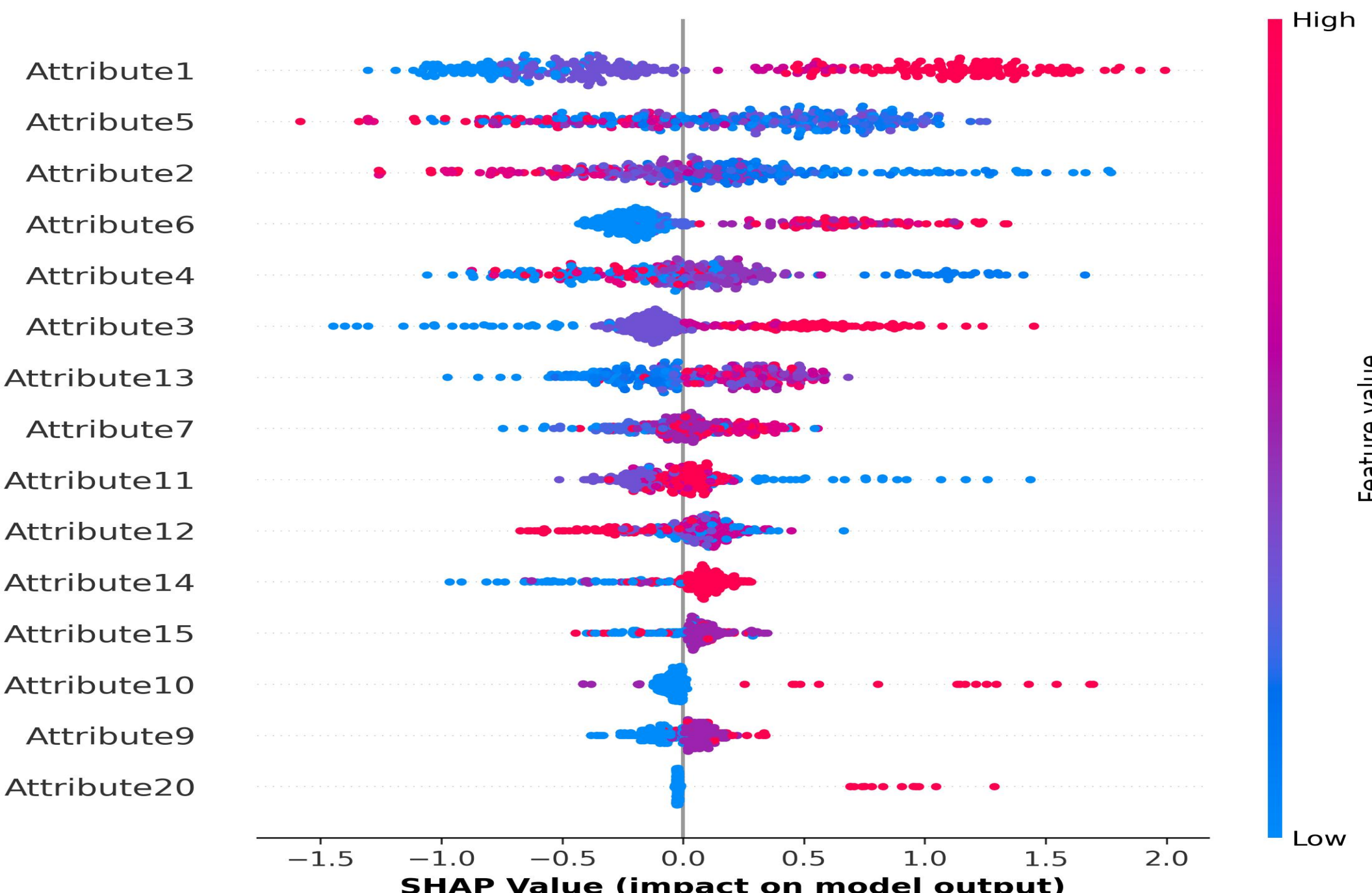
3. モデル比較結果 (5-Fold CV)

Model Comparison: Accuracy vs Fairness Trade-off



4. SHAP解析: バイアス要因

SHAP Feature Importance (Top 15)



バイアス方向と仮説

年齢: Old > Young (+2.73%)

性別: Female > Male (+7.56%)

最有力仮説: 信用品質プロキシ

→ 当座預金残高 (SHAP=0.791) が主因

→ データ起因 (モデル起因でない)

重要発見

- 本条件下でトレードオフは観察されずXGB 76.4%+3.68% 両立
- Tree-based優位性別バイアス LR→XGB半減
- CV安定性確認

5. 公平性指標サマリー (XGBoost)

【定義】A = 保護属性, A=0 = Major (Old/Male), A=1 = Minor (Young/Female)

DP (Demographic Parity) 承認率の差: $|P(\hat{Y}=1|A=0) - P(\hat{Y}=1|A=1)|$

EO (Equal Opportunity) 真陽性率の差: $|TPR(A=0) - TPR(A=1)|$

【結果】

グループ	承認率	DP Gap	EO Gap	判定
Old (>25)	74.2%	—	—	✓
Young (≤ 25)	71.5%	2.73%	2.1%	✓
Male	70.2%	—	—	✓
Female	77.7%	7.56%	5.4%	✓

6. 結論・限界・今後

結論

- 本データセット条件下で両立を確認XGB 76.4% + 3.68%
- 直接影響小 Age・Sex下位ランク
- 実務表示 Tree-based + 代替データ

限界

- N=1,000 限定
- 単一データセット
- 緩和手法未実装

今後

- 大規模検証 (N $\geq 100k$)
- 緩和手法評価
- 追加指標検証

参考文献

- [1] Hardt, M., et al. (2016). Equality of opportunity in supervised learning. NeurIPS.
- [2] Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). Big data's disparate impact. California Law Review, 104.
- [3] Chouldechova, A. (2017). Fair prediction with disparate impact. Big Data, 5(2).
- [4] Bartlett, R., et al. (2019). Consumer-lending discrimination in the FinTech era. NBER.
- [5] Fuster, A., et al. (2022). Predictably unequal? Journal of Finance, 77(1).